

Materi Dasar Python

1. Pengenalan Python

Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan sering digunakan untuk web development, data science, AI, automation, dan cybersecurity.

2. Instalasi Python

Python dapat diinstal dari website resmi python.org. Setelah instalasi, cek versi dengan perintah: `python --version`.

3. Menjalankan Program Python

Program Python dapat dijalankan menggunakan file .py. Contoh program sederhana: `print('Hello World')`.

4. Variabel dan Tipe Data

Variabel digunakan untuk menyimpan data. Contoh: nama = 'Budi' dan umur = 18. Python memiliki tipe data seperti string, integer, float, dan boolean.

5. Input dan Output

Input digunakan untuk menerima data dari pengguna. Contoh: `nama = input('Masukkan nama: ')`. Output menggunakan fungsi `print()`.

6. Operator

Python memiliki operator matematika seperti +, -, *, / serta operator logika seperti and, or, dan not.

7. Percabangan

Percabangan menggunakan if, elif, dan else untuk menentukan alur program berdasarkan kondisi tertentu.

8. Perulangan

Perulangan seperti for dan while digunakan untuk menjalankan kode berulang kali.

9. Function

Function dibuat menggunakan kata kunci `def`. Function membantu membuat kode lebih terstruktur dan mudah digunakan kembali.

10. Kesimpulan

Python adalah bahasa pemrograman yang powerful dan fleksibel. Dengan memahami dasar-dasarnya, pengguna dapat mulai membuat aplikasi sederhana hingga sistem yang kompleks.